

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Atividade 1 · Criar, acrescentar e ler

Questões de autoavaliação

1. Explicar por que os nomes não se acumulam ao executar a célula inteira. Distinguir w, a e a mudança de linha.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Original: o ficheiro contém Ana e Rui em linhas diferentes. Depois da alteração, contém Ana, Eva e Bruno. Executar a célula inteira duas vezes conserva essas três linhas, porque a primeira abertura em w substitui o conteúdo anterior.

a acrescenta ao conteúdo existente; \n introduz uma mudança de linha. Se fossem executados só os blocos em modo a, os nomes seriam acrescentados novamente.

```
with open('lab11_nomes.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Ana\n')
with open('lab11_nomes.txt', 'a', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Eva\n')
    f.write('Bruno\n')
with open('lab11_nomes.txt', encoding='utf-8') as f:
    print(f.read())
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 2 · Fim de ficheiro e linha vazia

Questões de autoavaliação

1. Comparar as saídas, distinguir linha vazia e fim de ficheiro e explicar por que for não imprime o marcador de fim.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

As quatro leituras produzem 'Ana\n', '\n', 'Rui\n' e ". A linha vazia é '\n'; o fim do ficheiro é ". O for percorre as três linhas existentes e termina sem produzir um elemento para o fim do ficheiro.

```
with open('lab11_linhas.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Ana\n\nRui\n')
with open('lab11_linhas.txt', encoding='utf-8') as f:
    for linha in f:
        print(repr(linha))
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Atividade 3 · Tratar uma conversão inválida

Questões de autoavaliação

1. Registrar as mensagens de cada teste e explicar como a conversão escolhida altera as entradas aceites.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Com int e 'abc': Texto inválido; Tentativa concluída. Com int e '25': Número: 25; Tentativa concluída. Com int e '12.5': Texto inválido; Tentativa concluída. Com float e '12.5': Número: 12.5; Tentativa concluída.

A conversão int não aceita esse texto decimal, enquanto float o aceita. finally executa nos dois caminhos apresentados; else executa apenas quando a conversão não lança exceção.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 4 · Ignorar linhas inválidas e contar

Questões de autoavaliação

1. Comparar totais e contagens antes e depois da validação. Explicar por que a conversão numérica não garante uma nota válida.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Original: total 24.0, válidas 2, inválidas 1. Acrescentando 25 e -1, ainda sem validação de intervalo: total 48.0, válidas 4, inválidas 1. Depois de validar o intervalo: total 24.0, válidas 2, inválidas 3.

```
# Inserir após a conversão e antes da soma:
if nota < 0 or nota > 20:
    invalidas += 1
    continue
```

A conversão verifica se o texto representa um número. A condição verifica se esse número satisfaz a regra da aplicação. O fragmento acima pertence ao corpo do for, depois do tratamento do ValueError.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Atividade 5 · Aplicação integrada

Questões de autoavaliação

1. Explicar a organização do algoritmo e as decisões tomadas.
2. Comparar resultados previstos e observados em todos os testes pedidos.
3. Identificar uma falha possível e indicar como um teste a poderia revelar.

Resolução e verificação

```
def analisar_ficheiro(caminho):  
    total = 0.0  
    validas = 0  
    invalidas = 0  
    try:  
        with open(caminho, encoding='utf-8') as f:  
            for linha in f:  
                try:  
                    nota = float(linha)  
                except ValueError:  
                    invalidas += 1  
                    continue  
                if not 0 <= nota <= 20:  
                    invalidas += 1  
                    continue  
                total += nota  
                validas += 1  
    except FileNotFoundError:  
        print('Ficheiro inexistente')  
        return  
    print('Válidas:', validas, 'Inválidas:', invalidas)  
    if validas > 0:  
        print('Média:', total / validas)  
    else:  
        print('Sem notas válidas')  
  
analisar_ficheiro('lab11_desafio.txt')
```

Conteúdo inicial: válidas 3, inválidas 2, média 14.0. Ficheiro vazio: válidas 0, inválidas 0, Sem notas válidas. Apenas abc e 25: válidas 0, inválidas 2, Sem notas válidas. Caminho inexistente: Ficheiro inexistente. A preparação do ficheiro é a fornecida no notebook; altera-a antes de repetir cada teste.

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Atividade 6 · Encontrar a linha que falhou

Questões de autoavaliação

1. Quais as saídas antes e depois da alteração?
2. Por que o posicionamento de try/except altera o alcance da recuperação?
3. Que número recebe a linha vazia e por que é inválida neste formato?

Resolução e verificação

```
with open('lab11_revisao6.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('10\nabc\n14\n\n18\n')
with open('lab11_revisao6.txt', encoding='utf-8') as f:
    numero_linha = 0
    for linha in f:
        numero_linha += 1
        try:
            valor = float(linha)
        except ValueError:
            print('Linha inválida:', numero_linha)
        else:
            print(numero_linha, valor)
```

Antes: 10.0 e Erro de conversão; as linhas seguintes ficam por processar. Depois: linha 1=10.0, linha 2 inválida, linha 3=14.0, linha 4 inválida, linha 5=18.0. O except interior trata a linha corrente e permite a iteração seguinte. A linha vazia não contém um número.

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Atividade 7 · Separar dados válidos e rejeitados

Questões de autoavaliação

1. Qual deve ser o conteúdo dos dois relatórios?
2. Por que não se deve abrir a origem em w antes de a ler?
3. Qual seria o efeito de usar a nos relatórios e executar duas vezes?

Resolução e verificação

```
with open('lab11_origem7.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('10\n25\nabc\n0\n')
with open('lab11_origem7.txt', encoding='utf-8') as origem:
    with open('lab11_validas7.txt', 'w', encoding='utf-8') as boas:
        with open('lab11_rejeitadas7.txt', 'w', encoding='utf-8') as mas:
            n = 0
            for linha in origem:
                n += 1
                try:
                    nota = float(linha)
                except ValueError:
                    mas.write(str(n) + ';conversão\n')
                    continue
                if not 0 <= nota <= 20:
                    mas.write(str(n) + ';intervalo\n')
                    continue
                boas.write(str(nota) + '\n')
```

Válidas: 10.0 e 0.0 em linhas separadas. Rejeitadas: 2;intervalo e 3;conversão. w trunca o ficheiro ao abri-lo; na origem destruiria os dados antes da leitura. a acrescentaria os mesmos resultados em cada execução. Nesta atividade pressupõe-se que os caminhos são acessíveis.

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Atividade 8 · Importar registos e produzir um resumo

Questões de autoavaliação

1. Quais os registos aceites, a média e os aprovados no teste inicial?
2. Como distinguir ausência de ficheiro de um ficheiro vazio?
3. Por que usar except ValueError específico e tratar FileNotFoundError fora do percurso?

Resolução e verificação

```
def carregar(caminho):
    validos = []
    invalidos = 0
    try:
        with open(caminho, encoding='utf-8') as f:
            for linha in f:
                campos = linha.strip().split(';')
                if len(campos) != 3:
                    invalidos += 1
                    continue
                try:
                    numero = int(campos[0])
                    nota = float(campos[2])
                except ValueError:
                    invalidos += 1
                    continue
                nome = campos[1].strip()
                if numero <= 0 or not nome or not 0 <= nota <= 20:
                    invalidos += 1
                    continue
                validos.append((numero, nome, nota))
    except FileNotFoundError:
        return None
    return (validos, invalidos)

resultado = carregar('lab11_registos8.txt')
if resultado is None:
    print('Ficheiro inexistente')
else:
    registos, invalidos = resultado
    print('Válidos:', len(registos), 'Inválidos:', invalidos)
    if registos:
        print('Média:', sum(r[2] for r in registos) / len(registos))
        print('Aprovados:', [r[1] for r in registos if r[2] >= 10])
    else:
        print('Sem registos válidos')
```

A preparação de dados é a do notebook. Aceites: (101,Ana,16), (104,Eva,20), (106,Ivo,0); 3 inválidos; média 12; aprovados Ana e Eva. Vazio: ([],0) e Sem registos válidos; só duas linhas inválidas: ([],2); inexistente: None. ValueError trata a conversão; FileNotFoundError distingue a abertura impossível. Outros erros de acesso não são silenciados.

Critério de autoavaliação: 2 pontos quando a implementação cumpre as regras, passa os testes pedidos e as respostas explicam os resultados; 1 ponto se falta parte da solução, dos testes ou da justificação; 0 pontos se a tarefa permanece por resolver. Aplicar o mesmo critério às restantes atividades, num total de 16 pontos. A pontuação orienta o estudo e não constitui classificação formal.